

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 3

Astuce Fellagui

Note Spéciale : Ce corrigé est "décompressé". Tous les calculs sont séparés par des puces pour éviter les gros blocs de texte qui font peur. On y va à ton rythme !

Exercice 1 : Matrices et Système

Question 1 : Inversibilité de A

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Pour savoir si elle est inversible, on va calculer son déterminant, en se focalisant sur la **première ligne** :

- **La ligne choisie** : Les nombres sont **1**, **0** et **1**.
- **Les signes** : On mettra un $+$, puis un $-$, puis un $+$.

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{vmatrix}}_{\det(A)} = \underbrace{+1}_{\substack{\text{signe } + \\ (1^{\text{re}} \text{ colonne})}} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}_{\substack{\text{signe } - \\ (2^{\text{e}} \text{ colonne})}} - \underbrace{0}_{\substack{\text{signe } - \\ (2^{\text{e}} \text{ colonne})}} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 1 \end{vmatrix}}_{\substack{\text{signe } + \\ (3^{\text{e}} \text{ colonne})}} + \underbrace{1}_{\substack{\text{signe } + \\ (3^{\text{e}} \text{ colonne})}} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix}}_{\substack{\text{signe } + \\ (3^{\text{e}} \text{ colonne})}}$$

Le calcul détaillé de chaque morceau :

- **Pour le 1** :
 - Le mini-déterminant est : $(1 \times 1) - (1 \times 2) = 1 - 2 = -1$.
 - On calcule : $+1 \times (-1) = -1$.
- **Pour le 0** :
 - Le calcul donne 0, tout simplement, car multiplier par 0 fait disparaître le morceau.
- **Pour le 1** :
 - Le mini-déterminant est : $(3 \times 2) - (1 \times 23) = 6 - 23 = -17$.
 - On calcule : $+1 \times (-17) = -17$.
- **On additionne le tout** : $\det(A) = -1 - 0 - 17 = -18$.

Conclusion : Puisque $\det(A) = -18$ (donc pas égal à zéro), la matrice A est **inversible**.

 Question 2 : Produit matriciel $A \times B$

On nous donne $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 20 & -22 & 2 \\ -17 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Faisons $A \times B$.

 Astuce Fellagui

Au Bac : Pour un gros produit de matrices 3×3 , il est **accepté** de ne détailler que les calculs de la **première ligne**. Vous pouvez déduire les autres lignes directement à l'aide de votre **calculatrice** !

Détail de la LIGNE 1 (On multiplie la Ligne 1 de A par les colonnes de B) :

— **Ligne 1 $\times$ Colonne 1 :**

— $1 \times (-1) = -1$

— $0 \times 20 = 0$

— $1 \times (-17) = -17$

— Total : $-1 + 0 - 17 = -18$.

— **Ligne 1 $\times$ Colonne 2 :**

— $1 \times 2 = 2$

— $0 \times (-22) = 0$

— $1 \times (-2) = -2$

— Total : $2 + 0 - 2 = 0$.

— **Ligne 1 $\times$ Colonne 3 :**

— $1 \times (-1) = -1$

— $0 \times 2 = 0$

— $1 \times 1 = 1$

— Total : $-1 + 0 + 1 = 0$.

Avec la calculatrice, on trouve que sur la 2ème et 3ème ligne, seule la diagonale vaut -18 .

$$A \times B = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix} = -18I_3$$

Déduction de A^{-1} :

— Le résultat trouvé est : $A \times B = -18I_3$.

— On veut isoler l'identité I_3 . On divise alors tout par -18 .

— L'équation devient : $A \times \left(\frac{1}{-18}B\right) = I_3$.

— La définition de l'inverse est : $A \times A^{-1} = I_3$.

— On identifie forcément la réponse : $A^{-1} = -\frac{1}{18}B$.

 Question 3 : Résoudre le système d'équations

On cherche à trouver X dans l'équation $A \times X = C$, avec le vecteur $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$.

— **Le principe :** On bascule la matrice A de l'autre côté, elle devient A^{-1} . La solution est $X = A^{-1} \times C$.

- On remplace A^{-1} : On sait que $A^{-1} = -\frac{1}{18}B$.
 - La formule de calcul : On doit calculer $X = -\frac{1}{18}(B \times C)$.
- Calculons d'abord $B \times C$, en détaillant la **première ligne** :
- **Ligne 1** : $-1(3) + 2(23) + -1(115) = -3 + 46 - 115 = -72$.
 - **Ligne 2 (Calculatrice)** : $20(3) - 22(23) + 2(115) = -216$.
 - **Ligne 3 (Calculatrice)** : $-17(3) - 2(23) + 1(115) = 18$.

On a trouvé le vecteur $\begin{pmatrix} -72 \\ -216 \\ 18 \end{pmatrix}$. On se rappelle qu'il faut le diviser par le -18 de devant :

$$X = \begin{pmatrix} \frac{-72}{-18} \\ \frac{-216}{-18} \\ \frac{18}{-18} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Les solutions du système sont donc $x = 4$, $y = 12$ et $z = -1$.

Exercice 2 : Théorie des Graphes

💡 Analyse simple de la Matrice

On étudie la matrice d'adjacence du graphe.

- **Est-ce un graphe orienté ?**
 - On regarde si la matrice est le parfait "reflet" d'elle même en diagonale (symétrique).
 - Ligne 1, Colonne 5 : On voit le chiffre 1. (Arc de A vers E).
 - Ligne 5, Colonne 1 : On voit le chiffre 0. (Arc de E vers A impossible).
 - **Conclusion** : Ce n'est pas symétrique, c'est donc un graphe **orienté** (avec un sens unique).
- **Combien d'arcs (chemins directs) ?**
 - Il suffit de compter tous les "1" présents dans la matrice M .
 - On les additionne un par un, et on en trouve **13**.
 - Il y a donc 13 arcs dans ce graphe.

💡 La fameuse règle d'Euler

On nous demande si on peut faire un **cycle eulérien** (visiter chaque porte une seule fois et revenir au départ).

- **La règle d'Euler pour graphe orienté** : Il faut que TOUS les sommets aient exactement autant de chemins qui "entrent" que de chemins qui "sortent" ($d^+ = d^-$).
- **Le test sur le sommet A (ligne 1 et colonne 1)** :
 - Degré sortant d^+ : On additionne la ligne 1 $\rightarrow$ Cela donne 1.
 - Degré entrant d^- : On additionne la colonne 1 $\rightarrow$ Cela donne 3.
- **La sanction** : Puisque 1 n'est pas égal à 3, le sommet A déséquilibre tout.
- **Conclusion** : C'est mort. Le graphe n'admet aucun cycle eulérien.

Exercice 3 : Probabilités Détaillées

💡 Les Formules expliquées

- **Calculer $P(D)$ (Probabilité totale) :**
 - Le point D s'atteint par deux chemins différents sur l'arbre.
 - Premier chemin en passant par S : on multiplie les probabilités de la branche, soit $0,25 \times 0,10 = 0,025$.
 - Deuxième chemin en passant par $\bar{S}$: on multiplie la branche, soit $0,75 \times 0,05 = 0,0375$.
 - On additionne ces résultats partiels : $P(D) = 0,025 + 0,0375 = 0,0625$.
- **Calcul inversé (Bayes) : $P(S|D)$:**
 - On utilise la formule magique de la division : Le chemin de S ET D divisé par le total $P(D)$.
 - Le calcul : $P(S|D) = \frac{0,025}{0,0625} = 0,4$.

💡 La règle du "Au moins 1"

On tombe toujours sur cette question le jour du Bac ! Dès qu'on lit "**au moins 1 défaut**", il y a un réflexe de survie :

- **Le Réflexe** : On calcule son contraire, c'est à dire : "Zéro défaut" sur les 3 pièces.
- **Le calcul "Zéro"** : La proba d'avoir UN défaut est de 0,0625. La proba de ne pas en avoir est de $1 - 0,0625 = 0,9375$.
- Puisqu'on veut que ça arrive 3 fois de suite, on met à la puissance 3 : $(0,9375)^3 \approx 0,8240$.
- **La réponse finale** : On fait "1 moins" ce résultat pour revenir à notre question de départ :

$$P(\text{Au moins 1}) = 1 - 0,8240 = 0,176$$

Exercice 4 : Fonction Logarithme

💡 Calcul des Limites aux bornes

On étudie la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

- **Limite en 0 :**
 - On sépare : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$.
 - Par quotient, un nombre infiniment négatif sur un 0^+ , ça explose : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$
- **Asymptote** : La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale.
- **Limite en $+\infty$:**
 - On a une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.
 - C'est une **limite de référence** du cours (croissances comparées). Le polynôme x l'emporte toujours sur le logarithme.

- Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.
- **Asymptote** : La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale.

💡 Calcul de Dérivée et Tableau de Variation

- **La formule de cours** : Quand on a $\frac{u}{v}$, la dérivée est $\frac{u'v - uv'}{v^2}$.
- **Découpage des blocs** :
 - Le haut $u = \ln x$. Sa dérivée est $u' = \frac{1}{x}$.
 - Le bas $v = x$. Sa dérivée est $v' = 1$.
- **Assemblage** :
 - On calcule "la croix" : $(u' \times v) = (\frac{1}{x} \times x) = 1$.
 - On calcule l'autre bout : $(u \times v') = (\ln x \times 1) = \ln x$.
 - On place le moins au milieu, et on divise par le bas au carré (x^2).
- **Résultat final** : $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Le Signe de $f'(x)$:

Le dénominateur x^2 est strictement positif. Le signe dépend uniquement du numérateur $1 - \ln x$.

$$1 - \ln x > 0 \implies 1 > \ln x \implies \ln(e) > \ln x \implies e > x.$$

Donc $f'(x)$ est positive sur $]0, e[$ et négative après e .

Le Tableau de Variation (avec tkz-tab) :

$$x \quad f'(x) \quad f \quad e \quad +\infty \quad -\infty \quad 1/e \quad 0$$

Courbe représentative de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

